

Mode d'emploi

Application d'évaluation — *Nombres complexes : forme algébrique*
Niveau : Terminale générale — Option Mathématiques expertes

Yann Merdy yann.merdy@gmail.com

2 octobre 2026

Résumé en cinq lignes

1. Je saisis mon **NOM** (en majuscules), mon **prénom** (initiale en majuscule), puis je coche éventuellement *PAP* (tiers-temps) et je clique sur **Démarrer l'évaluation**.
2. Je rédige chaque question en **lignes de raisonnement** : *une idée = une ligne*.
3. La **première ligne** ne commence par aucun mot particulier ; chaque ligne **suivante** commence par **mais**, **ou**, **et**, **donc**, **or**, **ni**, **car** ou par **Finalement**.
4. La **réponse** est la ligne qui commence par **Finalement** (elle est automatiquement encadrée en vert).
5. Dans les réponses, la notation est **textuelle** : le conjugué s'écrit $\overline{z}$ (ou $\overline{2+3i}$), la multiplication s'écrit $*$, la puissance a^n , la fraction $/$, la racine carrée d'un réel $\sqrt{a}$, l'unité imaginaire i .

Table des matières

1	Présentation générale	3
2	Écran d'accueil : avant de commencer	3
2.1	Saisie de l'identité	3
2.2	Option PAP (Projet d'Accompagnement Personnalisé)	4
2.3	Contrainte des 110 minutes entre deux épreuves	4
2.4	Lancement	4
3	Écran d'examen : structure du sujet	4
3.1	Organisation	4
3.2	Les lignes de raisonnement	4
3.3	Les conjonctions de coordination	5
3.4	La ligne « Finalement » : la réponse	5
3.5	Le problème graphique : lecture et construction	5
4	Notations à utiliser dans les réponses	6
4.1	Le conjugué	6
4.2	La multiplication	6
4.3	Les puissances	7
4.4	Les fractions	7
4.5	La racine carrée d'un réel	8
4.6	L'unité imaginaire	8
4.7	Exemples rédigés de bout en bout	8

5	Chronomètre, progression et surveillance	10
5.1	Chronomètre	10
5.2	Barre de progression	10
5.3	Surveillance	10
5.4	Sauvegarde automatique	11
6	Remise de la copie	11
6.1	Le bouton « Terminer & enregistrer »	11
6.2	Fin du temps imparti	11
7	Le fichier .json produit	11
7.1	Nom du fichier	11
7.2	Contenu	11
8	Dépannage / questions fréquentes	12
9	Annexe : mémo à garder sous les yeux	12

1. Présentation générale

Le document `DEVOIR_NOMBRES_COMPLEXES_FORMES_ALGEBRIQUES_TG_MATHS_EXPERTES.html` est une *application web autonome* (un seul fichier `.html`) qui permet de composer et de rendre une évaluation de mathématiques sur les **nombres complexes, limitée à la forme algébrique** $z = a + ib$, en classe de Terminale générale, option Mathématiques expertes.

Le sujet est **généré aléatoirement** à chaque démarrage : les valeurs numériques, les coefficients, les équations et les points du plan complexe peuvent donc varier d'un élève à l'autre. Le sujet comporte toujours **cinq blocs d'exercices** et **un gros problème** :

1. **Exercice 1** — Calculs dans $\mathbb{C}$ (additions, soustractions, multiplications, divisions, usage du conjugué).
2. **Exercice 2** — Équation du premier degré à coefficients complexes.
3. **Exercice 3** — Équation mêlant z et $\bar{z}$: détermination de la partie réelle et de la partie imaginaire.
4. **Exercice 4** — Équations du second degré, en quatre sous-parties :
 - **4.a** — équation $z^2 = a + ib$;
 - **4.b** — équation $z^2 + (a + ib)z = 0$;
 - **4.c** — équation $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b, c réels ;
 - **4.d** — équation $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b, c réels ou complexes (au moins l'un complexe).
5. **GROS PROBLÈME** — Lecture graphique et construction sur un canvas interactif (plan complexe), calcul d'affixe, nature d'un quadrilatère.

Ce que l'application fait pour vous

- Elle affiche l'énoncé et les questions, avec un rendu mathématique soigné (grâce à MathJax) ;
- elle chronomètre l'épreuve et affiche une barre de progression ;
- elle **enregistre automatiquement** votre travail dans le navigateur ;
- à la remise de la copie, elle produit un **fichier .json** chiffré, à transmettre à votre professeur.

Ce que l'application *ne* fait pas

- Elle ne corrige pas votre copie.
- Elle **ne rend pas** les formules que vous tapez : la zone de réponse est une simple zone de texte. Il faut donc utiliser une **notation textuelle** (voir la section 4, c'est le point le plus important de ce mode d'emploi).

2. Écran d'accueil : avant de commencer

2.1 Saisie de l'identité

Deux champs sont à remplir :

- **NOM** : en majuscules (l'application le met automatiquement en majuscules, mais vous pouvez le faire vous-même) ;
- **Prénom** : la première lettre de chaque mot est mise en majuscule automatiquement (par exemple jean-pierre devient Jean-Pierre).

Attention

Les deux champs sont **obligatoires** (au moins deux caractères chacun). Un message d'alerte apparaît si l'un des deux est vide ou trop court.

2.2 Option PAP (Projet d'Accompagnement Personnalisé)

La case « *Je dispose d'un PAP $\rightarrow +1/3$ de temps* » doit être cochée **uniquement** si vous bénéficiez effectivement d'un PAP.

Situation	Durée de l'épreuve
Sans PAP	50 minutes
Avec PAP	66 minutes et 40 secondes (soit $50 \times \frac{4}{3}$)

Le chronomètre en haut à droite de l'écran tient compte automatiquement de ce choix.

2.3 Contrainte des 110 minutes entre deux épreuves

Pour éviter qu'un élève enchaîne plusieurs devoirs dans la même journée, l'application mémorise dans le navigateur l'heure de départ du dernier devoir. Si moins de **110 minutes** se sont écoulées, le bouton *Démarrer l'évaluation* est désactivé et un message indique le temps restant à attendre.

2.4 Lancement

Cliquez sur **Démarrer l'évaluation**. À partir de cet instant :

- le chronomètre démarre (décompte affiché en haut à droite) ;
- la barre de progression en haut de page avance ;
- la surveillance anti-fraude devient active (voir section 5).

3. Écran d'examen : structure du sujet

3.1 Organisation

Le sujet est présenté en **six blocs**, chacun dans un cadre blanc arrondi. Chaque bloc contient :

- un titre (*Exercice 1 — ...*, *Exercice 2 — ...*, etc.) ;
- un court texte d'introduction avec les données (nombres complexes z_1, z_2 , coefficients, équations, points du plan complexe) ;
- pour le gros problème, un **graphique interactif** (canvas du plan complexe) ;
- une ou plusieurs questions numérotées $a), b), c), \dots$ ou $1, 2, 3, \dots$

3.2 Les lignes de raisonnement

Sous chaque question se trouve une **zone de rédaction** composée de lignes. La règle fondamentale est :

Une idée

Chaque ligne doit contenir **une seule idée**, écrite en français, avec les calculs nécessaires. On n'écrit pas un long paragraphe : on découpe le raisonnement en étapes courtes, chacune sur sa propre ligne.

Le bouton « + **Ajouter une ligne de raisonnement** » ajoute autant de lignes que nécessaire. Le bouton « × » à droite d'une ligne supprime cette ligne (la première ligne ne peut pas être supprimée).

3.3 Les conjonctions de coordination

Règle des conjonctions

- La **première ligne** d'une question ne commence par **aucun mot particulier** : la liste des conjonctions est désactivée.
- Chaque ligne **suivante** doit commencer par **une** des sept conjonctions de coordination : **mais, ou, et, donc, or, ni, car** — ou par le mot **Finalement**.
- On choisit la conjonction dans la **liste déroulante** située à gauche de la ligne, puis on écrit la suite du raisonnement dans la zone de texte.

3.4 La ligne « Finalement » : la réponse

La réponse est la ligne « Finalement »

La **réponse** à une question est la ligne qui commence par le mot **Finalement**. Dès que vous sélectionnez **Finalement** dans la liste déroulante :

- la ligne est mise en valeur (bordure verte épaisse, fond vert clair) ;
- une étiquette **Réponse** apparaît au-dessus de la ligne ;
- si une autre ligne de la même question portait déjà **Finalement**, elle est automatiquement remise à **donc** (il ne peut y avoir qu'une seule réponse par question).

Conséquence à la remise de la copie

Si une question ne comporte **aucune** ligne **Finalement** remplie, l'application affiche un avertissement et demande confirmation avant de rendre la copie. Il est donc essentiel de toujours terminer une question par une ligne **Finalement**.

3.5 Le problème graphique : lecture et construction

Le gros problème utilise un **canvas interactif** représentant le plan complexe muni d'un repère orthonormé.

- **Lecture** : deux points A et B sont placés sur le graphique. Vous devez lire leurs affixes z_A et z_B et les saisir dans les champs prévus.
- **Calcul** : vous devez calculer $z_C = z_A + z_B$ et donner sa forme algébrique.
- **Construction** : vous devez construire le point C d'affixe z_C en **cliquant sur le graphique**. Le point est **aimanté** aux nœuds du quadrillage : il se place automatiquement sur des coordonnées entières. Une fois placé, il apparaît en vert.
- **Conclusion** : vous devez déterminer la nature du quadrilatère $OACB$ et justifier votre réponse par une ligne **Finalement**.

Astuce

Le quadrilatère $OACB$ est un **parallélogramme** car, par construction, $\vec{OA} = \vec{BC}$ et $\vec{OB} = \vec{AC}$, ce qui revient à écrire $z_C = z_A + z_B$.

4. Notations à utiliser dans les réponses

Point le plus important de ce mode d'emploi

L'énoncé est *affiché* avec de belles formules mathématiques (grâce à MathJax), mais la **zone de réponse est une simple zone de texte** : elle **n'interprète pas** le L^AT_EX. Il faut donc taper les formules avec une **notation textuelle conventionnelle**, décrite ci-dessous.

4.1 Le conjugué

Pour désigner le conjugué de la **variable** z , on écrit $\text{bar}(z)$.

Pour désigner le conjugué d'un **nombre complexe explicite**, on écrit ce nombre entre parenthèses après **bar** : par exemple, pour $\overline{2+3i}$, on écrit $\text{bar}(2+3i)$.

Notation mathématique	À écrire dans le champ de réponse
$\bar{z}$	$\text{bar}(z)$
$\overline{2+3i}$	$\text{bar}(2+3i)$
$\overline{a+ib}$	$\text{bar}(a+ib)$
$\overline{z_1}$	$\text{bar}(z1)$
$z + \bar{z}$	$z + \text{bar}(z)$
$z \times \bar{z}$	$z*\text{bar}(z)$

Erreurs fréquentes à éviter

Ne pas écrire `\textbackslash{}bar\{z\}`, z barre, z^* , $\text{conj}(z)$, $\text{bar } z$, $\text{bar}Z$, $\text{bar}\{z\}$. Écrivez toujours $\text{bar}(z)$ ou $\text{bar}(2+3i)$: le mot **bar** suivi immédiatement de parenthèses.

4.2 La multiplication

Le symbole de multiplication à utiliser est l'**astérisque** $*$. On ne l'omet **jamais** entre deux facteurs.

Notation mathématique	À écrire
2×5	$2*5$
3×7	$3*7$
$2 \times z$	$2*z$
$2 \times (1+i)$	$2*(1+i)$
$(2+3i) \times (1-i)$	$(2+3i)*(1-i)$
$(2+3i)(1-i)$	$(2+3i)*(1-i)$
$z_1 \times z_2$	$z1*z2$

Attention

Ne pas utiliser la lettre x (confusion avec l'inconnue x), ni le point médian $\cdot$, ni la croix $\times$, ni la juxtaposition ($2z$ est ambigu : écrivez $2*z$).

4.3 Les puissances

Pour a réel ou complexe et n entier (positif ou négatif), la puissance a^n s'écrit a^n . On utilise le chapeau $\wedge$.

Notation mathématique	À écrire
z^2	z^2
z^3	z^3
i^2	i^2
$(1+i)^2$	$(1+i)^2$
$(1+i)^3$	$(1+i)^3$
2^n	2^n
3^{n+1}	$3^{(n+1)}$
z^n	z^n

Attention

Ne pas écrire $z\text{^}2$ (exposant Unicode : à éviter), $z**2$, $z\text{^}\{2\}$, $\text{pow}(z,2)$. Utilisez toujours z^2 . Dès que l'exposant est *composé* (par exemple 3^{n+1}), entourez-le de parenthèses : $3^{(n+1)}$ et non 3^n+1 .

4.4 Les fractions

Une fraction $\frac{a}{b}$ s'écrit a/b .

Notation mathématique	À écrire
$\frac{1}{2}$	$1/2$
$\frac{3}{4}$	$3/4$
$\frac{-3}{2}$	$-3/2$
$\frac{2+3i}{1-i}$	$(2+3i)/(1-i)$
$\frac{z_1}{z_2}$	$z1/z2$
$\frac{z_2^2+3i}{4}$	$(2+3i)/4$

Règle des parenthèses

Dès qu'une expression est **composée** (une somme, une différence, un produit de plusieurs facteurs), il faut l'**entourer de parenthèses** :

- $(2+3i)/(1-i)$ et non $2+3i/1-i$;
- $(2+3i)/4$ et non $2+3i/4$;
- $2*(n+1)$ et non $2*n+1$;
- $3^{(n+1)}$ et non 3^n+1 .

4.5 La racine carrée d'un réel

Pour la racine carrée d'un **réel** a (souvent positif dans nos exercices), on écrit `sqrt(a)`.

Notation mathématique	À écrire
$\sqrt{2}$	<code>sqrt(2)</code>
$\sqrt{3}$	<code>sqrt(3)</code>
$\sqrt{16}$	<code>sqrt(16)</code>
$\sqrt{2n+3}$	<code>sqrt(2*n+3)</code>
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	<code>sqrt(3)/2</code>
$\sqrt{-16}$ (intermédiaire)	<code>sqrt(16)*i</code> ou <code>4i</code>

Attention

Ne pas écrire `\textbackslash {}sqrt\{2\}`, `racine(2)`, `2\^{0.5}`. Utilisez toujours le mot `sqrt` suivi de parenthèses.

4.6 L'unité imaginaire

L'unité imaginaire s'écrit simplement **i**. On l'écrit **après** la partie réelle, sans symbole de multiplication entre le coefficient et le **i**.

Notation mathématique	À écrire
i	<code>i</code>
$-i$	<code>-i</code>
$2i$	<code>2i</code>
$2 + 3i$	<code>2+3i</code>
$-3 - 2i$	<code>-3-2i</code>
$\frac{1}{2}i$	<code>(1/2)i</code> ou <code>1/2*i</code>

Attention

Ne confondez pas le **i** de l'unité imaginaire avec le chiffre 1 ou la lettre 1. Écrivez toujours **i** en minuscule.

4.7 Exemples rédigés de bout en bout

Exemple 1 — Calcul dans $\mathbb{C}$

Énoncé : « Calculer $z_1 + z_2$ avec $z_1 = 2 + 3i$ et $z_2 = 1 - i$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	J'additionne parties réelles et parties imaginaires
donc	<code>z1 + z2 = (2+1) + (3+(-1))*i</code>
et	<code>z1 + z2 = 3 + 2i</code>
Finalement	<code>z1 + z2 = 3 + 2i</code>

Exemple 2 — Équation du premier degré

Énoncé : « Résoudre $2z + 3 - i = 0$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	J'isole z
donc	$2z = -3 + i$
et	$z = (-3+i)/2$
et	$z = -3/2 + (1/2)*i$
Finalement	$z = -3/2 + (1/2)*i$

Exemple 3 — Équation avec z et son conjugué

Énoncé : « Résoudre $z + \bar{z} = 6$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je pose $z = x + y*i$ avec x et y réels
donc	$\bar{z} = x - y*i$
et	$z + \bar{z} = 2x$
or	l'équation devient $2x = 6$
donc	$x = 3$
et	y est quelconque
Finalement	les solutions sont $z = 3 + y*i$ avec y réel

Exemple 4 — Équation du second degré à coefficients réels

Énoncé : « Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je calcule le discriminant
donc	$\Delta = (-2)^2 - 4*1*5 = 4 - 20 = -16$
or	$\Delta < 0$
donc	les solutions complexes sont $z = (2 \pm \sqrt{16}*i)/2$
et	$\sqrt{16} = 4$
et	$z_1 = (2+4i)/2 = 1+2i$
et	$z_2 = (2-4i)/2 = 1-2i$
Finalement	$z_1 = 1+2i$ ou $z_2 = 1-2i$

Exemple 5 — Équation de la forme $z^2 = a + ib$

Énoncé : « Résoudre $z^2 = 3 + 4i$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je pose $z = x + y*i$ avec x et y réels
donc	$z^2 = (x^2 - y^2) + (2*xy)*i$
et	par identification : $x^2 - y^2 = 3$ et $2*xy = 4$
or	$x^2 + y^2 = z^2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
donc	$x^2 = (5+3)/2 = 4$, donc $x = 2$ ou $x = -2$
et	$y^2 = (5-3)/2 = 1$, et $xy > 0$
donc	si $x = 2$ alors $y = 1$; si $x = -2$ alors $y = -1$
Finalement	$z = 2 + i$ ou $z = -2 - i$

Exemple 6 — Problème graphique

Énoncé : « Lire les affixes de A et B , calculer $z_C = z_A + z_B$, construire C , puis conclure sur la nature de $OACB$. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je lis le point A sur le graphique
donc	$z_A = 2 + i$
et	je lis le point B : $z_B = -1 + 3i$
donc	$z_C = z_A + z_B = (2-1) + (1+3)*i$
et	$z_C = 1 + 4i$
or	je place C au point de coordonnées $(1,4)$
et	$z_C = z_A + z_B$ donc $OACB$ est un parallélogramme
Finalement	$z_C = 1 + 4i$ et $OACB$ est un parallélogramme

5. Chronomètre, progression et surveillance

5.1 Chronomètre

En haut à droite figure un chronomètre au format **MM:SS**. Il affiche le temps *restant*. Lorsqu'il ne reste plus que **5 minutes** (300 secondes), le chronomètre devient rouge et clignote pour vous alerter.

5.2 Barre de progression

Une fine barre colorée en haut de la page indique la fraction du temps déjà écoulée. Elle passe du bleu au rouge en fin d'épreuve.

5.3 Surveillance

L'application enregistre discrètement plusieurs indicateurs qui accompagneront votre copie :

- **Sorties de la page** : chaque fois que vous changez d'onglet ou minimisez la fenêtre, l'événement est compté, ainsi que la durée totale passée hors de la page.
- **Périodes d'inactivité** : si vous ne faites rien (ni clic, ni frappe, ni défilement) pendant plus de **60 secondes**, l'événement est compté.
- **Collages** : chaque **Ctrl+V** dans une zone de réponse est compté.
- **Copies** : chaque **Ctrl+C** dans une zone de réponse est également compté.

Ces indicateurs alimentent un **taux de fraude estimé** (de 0 à 95 %) calculé automatiquement et affiché au moment de la remise de la copie. Cet indice n'est *pas* une preuve de fraude : c'est une simple information.

5.4 Sauvegarde automatique

Vos réponses et le journal des événements sont sauvegardés à chaque action et à la fermeture de l'onglet dans la mémoire du navigateur. En cas de problème, une partie du travail peut être récupérée.

6. Remise de la copie

6.1 Le bouton « Terminer & enregistrer »

En haut à droite se trouve un bouton **Terminer & enregistrer**.

1. L'application vérifie d'abord que chaque question comporte au moins une ligne **Finalement** remplie.
2. Si des questions n'ont pas de réponse ainsi marquée, un message vous prévient et vous demande si vous voulez vraiment rendre la copie.
3. Sinon, une confirmation simple vous est demandée.
4. Après confirmation, la copie est **définitivement figée** : tous les champs sont désactivés, et le fichier `.json` est téléchargé.

6.2 Fin du temps imparti

Si le chronomètre arrive à zéro, l'application rend automatiquement la copie : le fichier est téléchargé, une fenêtre s'affiche, et la page tente de se fermer.

Attention

Ne fermez pas la fenêtre vous-même avant la fin : la remise doit se faire par le bouton **Terminer & enregistrer** (ou par la fin automatique du temps).

7. Le fichier .json produit

7.1 Nom du fichier

Le fichier porte un nom de la forme :

TG-MATH-EXPERTES_<NOM>-<Prenom>_<jjmaaaa>.json

Par exemple : TG-MATH-EXPERTES_DUPONT-Jean-Pierre_15032026.json.

7.2 Contenu

Le fichier contient l'intégralité de la copie :

- l'identité de l'élève (nom, prénom, PAP) ;
- les horaires de début et de fin, la durée impartie et la durée réelle ;
- le **journal des événements** (sorties de page, inactivités, collages, ajouts/suppressions de lignes, ...);
- le **temps de travail par question** (en millisecondes) ;
- le **taux de fraude estimé** avec sa méthode de calcul ;

- l'**énoncé généré** (avec les valeurs aléatoires réellement tirées) ;
- les **réponses** de l'élève, ligne par ligne, avec la conjonction utilisée et l'indication **estReponse** pour la ligne **Finalement** ;
- une **synthèse automatique** (score brut indicatif par correspondance de chaînes, à titre d'information).

Le fichier est **chiffré** (AES-GCM 256 bits, dérivation PBKDF2-SHA256, 100 000 itérations) avant d'être téléchargé : son contenu n'est lisible qu'avec l'outil de déchiffrement du professeur.

8. Dépannage / questions fréquentes

Le bouton « Démarrer » est grisé.

Un devoir a été commencé il y a moins de 110 minutes dans ce navigateur. Attendez le temps indiqué.

Les formules de l'énoncé ne s'affichent pas.

Vérifiez votre connexion Internet : MathJax est chargé depuis un CDN. Sans connexion, les formules apparaissent en texte brut.

Je ne peux pas écrire de $\text{\LaTeX}$ dans ma réponse.

C'est normal : la zone de réponse est une zone de texte simple. Utilisez les notations de la section 4 ($\bar{z}$, $\bar{2+3i}$, $*$, a^n , $/$, $\sqrt{a}$, i).

Ma ligne « Finalement » a disparu.

Une seule ligne **Finalement** est autorisée par question. Si vous en mettez une nouvelle, l'ancienne est automatiquement transformée en **donc**.

Je n'arrive pas à placer le point C sur le graphique.

Le point est aimanté aux nœuds du quadrillage : cliquez à proximité immédiate du nœud voulu.
Le point apparaît en vert une fois placé.

J'ai fermé la page par erreur.

Le travail est sauvegardé dans le navigateur, mais la copie n'est *pas* transmise tant que le bouton **Terminer & enregistrer** n'a pas été utilisé.

Le fichier ne se télécharge pas.

Vérifiez que votre navigateur autorise les téléchargements depuis cette page, puis recommencez.

9. Annexe : mémo à garder sous les yeux

Mémo notations

En mathématiques	À taper dans la réponse
$\bar{z}$	<code>bar(z)</code>
$\overline{2+3i}$	<code>bar(2+3i)</code>
$\overline{a+ib}$	<code>bar(a+ib)</code>
$z \times \bar{z}$	<code>z*bar(z)</code>
2×5	<code>2*5</code>
$3 \times z$	<code>3*z</code>
$(2+3i)(1-i)$	<code>(2+3i)*(1-i)</code>
$z_1 \times z_2$	<code>z1*z2</code>
z^2	<code>z^2</code>
$(1+i)^3$	<code>(1+i)^3</code>
2^n	<code>2^n</code>
3^{n+1}	<code>3^(n+1)</code>
$\frac{1}{2}$	<code>1/2</code>
$\frac{2+3i}{1-i}$	<code>(2+3i)/(1-i)</code>
$\frac{2+3i}{4}$	<code>(2+3i)/4</code>
$\sqrt{2}$	<code>sqrt(2)</code>
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	<code>sqrt(3)/2</code>
i	<code>i</code>
$2+3i$	<code>2+3i</code>
$z + \bar{z} = 6$	<code>z + bar(z) = 6</code>
$z^2 - 2z + 5 = 0$	<code>z^2 - 2*z + 5 = 0</code>

Mémo rédaction

1. Une idée = une ligne.
2. Première ligne : aucune conjonction.
3. Lignes suivantes : mais, ou, et, donc, or, ni, car ou Finalement.
4. Réponse : la ligne qui commence par Finalement (encadrée en vert).
5. Notations : `bar(z)`, `bar(2+3i)`, `*`, `a^n`, `/`, `sqrt(a)`, `i`.